Colección
XIMHAI

TELEsecundaria

TOMO II
PRIMER GRADO

Nuestro libro de proyectos



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

El círculo y los ciclos biogeoquímicos

En algún momento habrán escuchado acerca del calentamiento global como un tema de medio ambiente e impacto a la naturaleza. Sin embargo, es necesario estudiarlo de manera más profunda, al ser un fenómeno que altera los diferentes ecosistemas.

Para conocer más al respecto, en comunidad, instalarán dentro del salón una muestra llamada El círculo y los ciclos biogeoquímicos, que se integrará con una **maqueta representativa** de la transferencia de materia y energía en las cadenas tróficas, **láminas didácticas** para interpretar datos y un **dibujo señalador** para representar el proceso de un ciclo biogeoquímico. Con el desarrollo de estas actividades tendrán la oportunidad de acercarse a temas relacionados con el calentamiento global, así como a la importancia del impacto que causa al alterar los ciclos biogeoquímicos. Cabe mencionar que, además de reforzar los conocimientos en estas áreas, identificarán su relación con el trazo de un círculo y el uso de ecuaciones lineales para interpretar datos arrojados sobre el calentamiento global y la alteración de los ciclos biogeoquímicos.

Fortalezcan la comprensión de la intención didáctica de este proyecto parcial de aula. Para ello, observen el video "El círculo y los ciclos biogeoquímicos".

bit.ly/3VfglUk



Raquel García Aguirre, CIUDAD DE MÉXICO

Para el desarrollo de sus proyectos académicos, pregúntense de qué manera afecta a su comunidad el calentamiento global. Existen algunas prácticas de consumo que alteran los ciclos biogeoquímicos e impactan al medio ambiente y a la salud. Al realizar esta investigación, lograrán obtener las respuestas y herramientas para interpretar datos y dar posibles soluciones.

Con el apoyo de la comunidad recabarán lo necesario para llevar a cabo la instalación de la muestra. Identificarán la importancia de herramientas que otros campos formativos ofrecen para estudiar, interpretar y conocer el tema central.

Al finalizar el proyecto parcial de aula, presentarán nuevamente los resultados de cada uno de sus proyectos académicos, por ello es importante que, tras concluirlos, destinen un tiempo para incorporar mejoras a partir de los comentarios que surjan durante su presentación en "¡Ya lo tenemos!".

Planeación



Raquel García Aguirre, Ciudad de México

Durante el proyecto parcial de aula, trabajarán tres proyectos académicos. Juntos conforman la muestra llamada El círculo y los ciclos biogeoquímicos, que montarán dentro del aula.

- Elaborarán una maqueta representativa que explique la transferencia de materia y energía en las cadenas tróficas, acompañada de una interpretación mediante la resolución de ecuaciones de las formas $Ax = B$, $Ax + B = C$, $Ax + B = Cx + D$ con el uso de las propiedades de la igualdad.
- Elaborarán láminas didácticas. Deben desarrollarlas con la visualización del tema de la competencia y la interdependencia. Para ello, interpretarán datos de un ecosistema mediante las propiedades conmutativa, asociativa y distributiva.
- Diseñarán un dibujo señalador donde integren el trazo de un círculo para representar al ciclo biogeoquímico del agua y del nitrógeno. Luego, reconocerán la importancia de esta figura para comprender el proceso de los ciclos.

Una vez elaborada la planeación, consideren los siguientes criterios antes de iniciar con los proyectos:

- Reflexionar sobre el aprendizaje que abarca contenidos básicos de las matemáticas y sus operaciones; también sobre temas de ciencia y tecnología, aprendizajes artísticos y las humanidades.
- Desarrollar hábitos y acciones que impacten el cuidado personal, a nivel escolar y en la vida cotidiana.
- Sentir orgullo y compromiso de lo que están realizando; es una gran labor encargarse de la investigación, la construcción y la presentación de un proyecto que beneficie a la comunidad.

Etapa 3.
¡Una propuesta de solución!

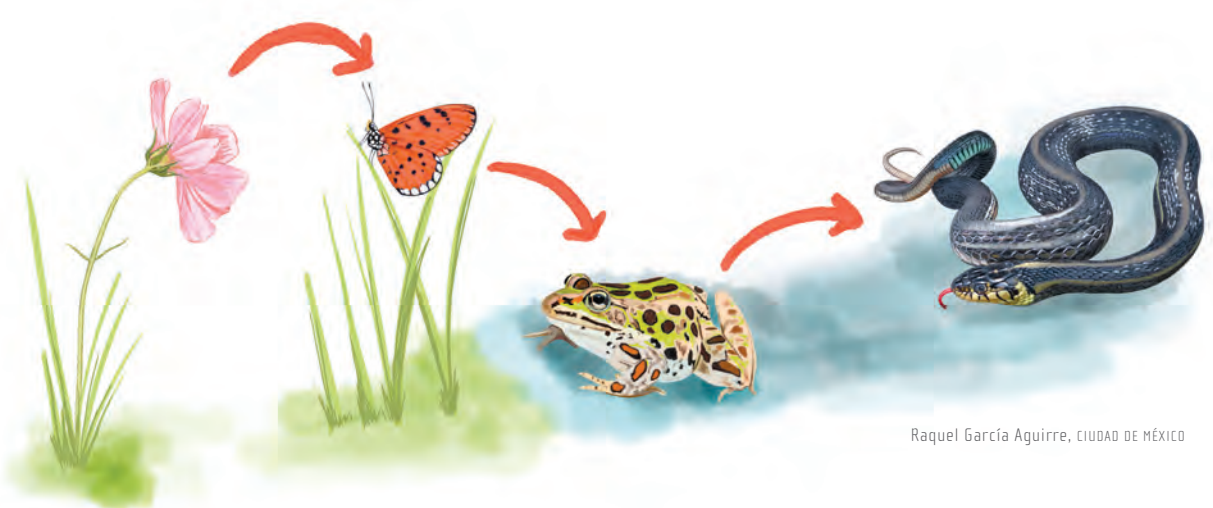
Desconocer el tema es un problema. Conocer las causas que lo generan y establecer soluciones, ayudará a resolverlo. Establezcan el horizonte de expectativas que buscan alcanzar con este proyecto. Si es necesario, pueden definir su propio horizonte. Tomen como referencia las siguientes propuestas:

Objetivo 1	Objetivo 2
Elaborar una maqueta representativa con base en la información bibliográfica para lograr una explicación acerca de las cadenas tróficas, su proceso de transferencia de energía y la resolución de ecuaciones. Esto, como un acercamiento a la comprensión del proceso.	Mostrar a la comunidad escolar el ejemplo de una cadena trófica representada en una maqueta, y explicar la resolución de ecuaciones mediante una representación del proceso de transferencia de materia y energía.

Etapa 4.
Paso a paso

En comunidad, organicen una serie de actividades que sea de ayuda para alcanzar el horizonte de expectativas. Aquí tienen algunas sugerencias:

- Iniciar con la investigación y la recolección de datos.
- Planificar la estructura de la maqueta y los materiales requeridos para su construcción.
- Instalar la maqueta en una mesa y socializarla con la comunidad escolar.
- Diseñar un cronograma de actividades para llevar un control de tiempos y contenidos.
- Revisar diversas fuentes bibliográficas con el propósito de localizar información relacionada con el tema a trabajar.



Raquel García Aguirre, CIUDAD DE MÉXICO

Proyecto académico 20
Las matemáticas y su importancia en los ecosistemas

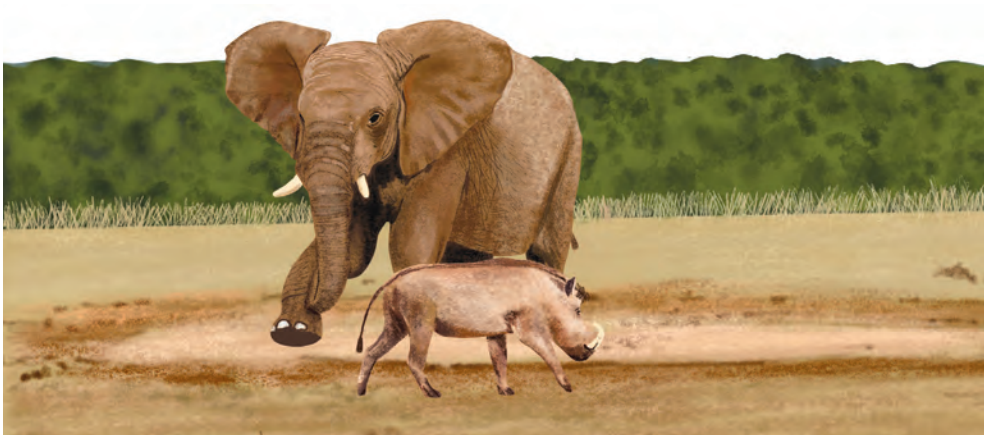

Raquel García Aguirre, Ciudad de México

Al escuchar sobre las interacciones biológicas de competencia e interdependencia, surge la curiosidad acerca de su relación con las operaciones básicas para interpretar los procesos al interior de un ecosistema. Despierta tu interés por comprender lo que sucede alrededor o en entornos naturales cotidianos; por ejemplo, el patio de la escuela o un parque.

Etapa 1.
¿Qué haremos?

Elaborar láminas didácticas que muestren dos tipos de interacción de las especies: la competencia y la interdependencia. Además, vincular las propiedades conmutativa, asociativa y distributiva de un ecosistema local a la interpretación de datos y a la comprensión de estos procesos biológicos.

Interculturalidad crítica: permite la posibilidad de que todxs construyan varios vínculos con la realidad y las distintas formas de relacionarse con el mundo.

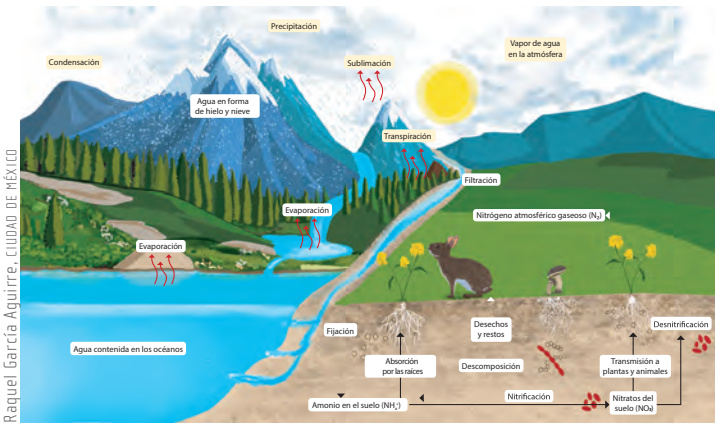

Raquel García Aguirre, Ciudad de México

Etapa 2.
¡Ése es el problema!

Desconocer una situación ocasiona un problema. Identificar causas ayuda a encontrar soluciones. Lean las siguientes situaciones problemáticas, reflexionen y decidan cuál de las dos muestra mayor acercamiento a su contexto. De ser necesario, en asamblea propongan una que se ajuste a su entorno.

Proyecto académico 21
Trazo de ciclos biogeoquímicos

Un círculo es una figura geométrica en la que se puede apoyar para explicar los procesos naturales que son periódicos, así como dar referentes para comprender cómo ocurre un ciclo biogeoquímico.



Raquel García Aguirre, CIUDAD DE MÉXICO

Etapa 1.
¿Qué haremos?

Diseñar un dibujo señalador donde reconozcan la importancia del círculo para comprender los ciclos biogeoquímicos del agua y del nitrógeno.

Artes y experiencias estéticas: favorecen la formación de una ética para crear ciudadanas y ciudadanos libres ante las manifestaciones que ofrece el entorno en donde se desarrollan.

Etapa 2.
¡Ése es el problema!

En comunidad, identifiquen la situación problemática; revisen y decidan cuál de las dos descripciones se ajusta mejor a su contexto. De ser necesario, ajusten o propongan una que se adapte de forma más adecuada a ustedes.

Situación 1	Situación 2
No sabemos en dónde localizar la información acerca de los elementos y los procesos para diseñar el dibujo señalador del ciclo biogeoquímico del agua y del nitrógeno, ni del trazo de un círculo para representarlo.	No comprendemos lo que es un ciclo biogeoquímico ni lo que es un dibujo señalador.

Etapa 3.
¡Una propuesta de solución!

La existencia de un problema no siempre tiene que considerarse como algo complejo. Obsérvenlo como una oportunidad de aprender, identificar las causas y encontrar posibles soluciones para resolverlo.

Lean otra vez la situación problemática. Luego, determinen el horizonte de expectativas indicado para dirigir el proyecto.